10.6 VSEPR கொள்கை (இணைதிறன் எலக்ட்ரான் இரட்டை விலக்கல் கொள்கை) மூலக்கூறுகளின் வடிவமைப்பு பற்றிய லூயிஸின் கொள்கையானது மூலக்கூறுகளில் அணுக்களின் இடம், மற்றும் அவைகளுக்கிடையே பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் ஆகியவற்றைப் பற்றி விளக்குகிறது. எனினும் லூயிஸின் கொள்கையினைப் பயன்படுத்தி நம்மால் மூலக்கூறுகளின் வடிவமைப்பினை கணிக்க இயலாது. லூயிஸ் கொள்கையை VSEPR கொள்கையுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மூலக்கூறுகளின் வடிவத்தினை தீர்மானிக்க இயலும்.

VSEPR கொள்கையின் முக்கிய கோட்பாடுகள் பின்வருமாறு:

1. மைய அணுவைச் சுற்றி காணப்படும் இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளின் எண்ணிக்கையினைப் பொருத்து மூலக்கூறின் வடிவம் அமைகிறது.

2. எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் இருவகைப்படும். அவை பிணைப்பு எலக்ட்ரான் இரட்டை மற்றும் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை ஆகும். பிணைப்பில் ஈடுபடும் இரு அணுக்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் எனப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் பிணைப்பில் ஈடுபடாத அணுவின் இணைதிற எலக்ட்ரான்களின் இரட்டையினை தனித்த எலக்ட்ரான் எனப்படுகிறது.

3. மைய அணுவினை சூழ்ந்துள்ள ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இரட்டையும் தங்களுக்குள் ஒன்றையொன்று விலக்குகின்றன. எனவே, அவைகளுக்கிடையேயான விலக்குவிசையினை எந்த அளவிற்கு சிறுமமாக்க இயலுமோ அதற்கேற்ப முப்பரிமாண வெளியில் விலகி அமைகின்றன.

4. வெவ்வேறு வகையான எலக்ட்ரான் இரட்டைகளுக்கு இடையேயான விலக்குவிசையின் வரிசை பின்வருமாறு

lp - lp > lp - bp> bp-bp

lp- தனித்த இரட்டை (lone pair) ; bp பிணைப்பு இரட்டை (bond pair)

தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் என்பன மைய அணுவின் மீது மட்டுமே அமைந்திருக்கும் மேலும் அவைகள் ஒரே ஒரு அணுக்கருவோடு மட்டுமே இடையீடு செய்யும். ஆனால் பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் இரு அணுக்களுக்கு இடையே பங்கிடப்படுதலால் அவைகள் இரு அணுக்கருக்களோடும் இடையீடு புரியும். இதன் விளைவாக மூலக்கூறுகளில் உள்ள தனித்த இரட்டையானது பிணைப்பு இரட்டையைவிட அதிக இடத்தை ஆக்கிரமிப்பதாகவும், அதிக விலக்கும் திறனை பெற்றுள்ளதாகவும் உள்ளன.

VSEPR கொள்கையின்படி மூலக்கூறுகளின் வடிவங்கள் தீர்மானிக்கப்படுதலைக் கீழ்கண்டுள்ள அட்டவணை விளக்குகிறது. கொள்கையின்படி மூலக்கூறுகளின் வடிவங்களை தீர்மானிக்கப்படுதலைக் கீழ்கண்டுள்ள அட்டவணை விளக்குகிறது. AB_x என்ற மூலக்கூறினைக் கருதுவோம். இதில் A மைய அணுவையும் x என்பது A உடன் சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள B அணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கிறது. தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் L என குறிக்கப்படுகிறது.

Unit 10 layout.indd 89 14-09-2018 19:08:59